

PWM舵机使用册



杭州星呗科技有限公司

2024 年 5 月 1 日

前提说明

本手册是为星呗科技出品的总线舵机使用手册。在使用之前请认真耐心阅读本手册，根据手册或者手册对应的视频进行相关操作，避免出现违规操作而对产品造成损坏，违规操作的损坏不属于产品本身问题！

如有问题请及时联系客服或售后人员。我们提供全程有关产品使用指导（可通过电话/QQ/微信等），售后时间：10:00---19:00（周一到周六）

淘宝店铺	首页-星呗机器人商城-淘宝网 (taobao.com)
星呗 B 站	星呗 B 站链接
售后途径	淘宝旺旺/电话/微信群等
	技术电话：15158856463（同微信）
	微信群：加技术微信，拉对应的群聊

版权申明

本文由杭州星呗科技有限公司（以下简称“星呗”）编写，受版权保护，未经明确授权，禁止以任何形式复制、修改、发布、传播或用于商业用途。包括但不限于将本文用于商业产品、销售、以及其他商业活动。

其它权利保留：星呗保留有权对本版权说明进行修改和更新的权利。对于未涉及到的使用情况和授权请求，星呗保留最终解释权。

1、产品简介



本系列舵机是本司研发的一种集电机、伺服驱动、PWM信号接口为一体的伺服单元，主要用于机器人、机械臂、机械夹爪等关节驱动，也可以用于其他需要精确位置控制的场合。

PWM舵机使用时，我们只需要在信号端发送一次周期为 20ms 的 PWM 信号，然后通过调节脉冲宽度来调节舵机角度。我们可以设置的脉冲宽度范围为 500~2500us，它对应的角度为 0- 270度。

本系列舵机具有控制精度高、线性度好、响应速度快和扭力大等特点，常用于各种仿生机器人的大角度关节设计。

2、原理介绍

【工作原理】

舵机的内部通常由外壳、减速齿轮组、电机、电位器和控制电路组成。简单来说产生 PWM 波形信号来控制舵机位置。

当 PWM 信号输入到电机驱动电路时,将根据信号来控制电机转向。通过不断调整PWM 占空比,控制器就可以精确控制电机的转动角度。电机驱动机械结构旋转,实现舵机输出轴的位置控制。

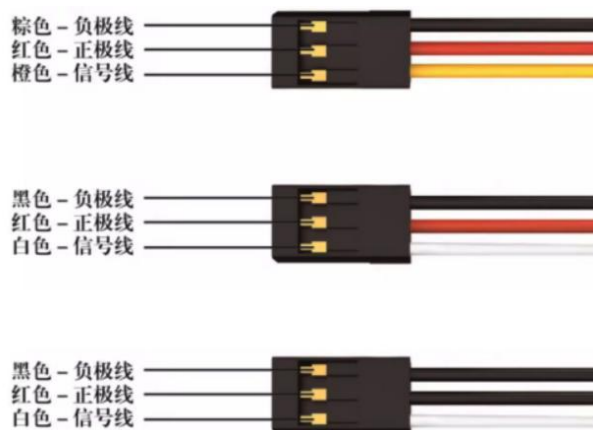
【控制原理】

PWM舵机的伺服系统由可变宽度的脉冲来进行控制，控制线是用来传送脉冲的。一般而言，舵机的基准信号都是周期为20ms，占空比有限范围0.5-2.5ms。1.5ms这个基准信号定义为中位信号，当脉宽给1.5ms时对270°舵机来说就是控制其处于135°的位置。舵机一般都有最大转动角度和最小转动角度，中间位置的定义就是从最大角度到最小角度的中间位置。重要的一点是，不同舵机的最大转动角度可能不相同，但是其中间位置的脉冲宽度是一定的，那就是1.5ms。

【控制逻辑】

在控制方面，有两种方式。方式一：使用控制芯片本身的硬件PWM，设置好20ms周期，用专用的PWM引脚通过改变占空比控制；方式二：采用定时器计数，定时改变对应IO口引脚高低电平状态，周期20ms；PWM有效控制数值为500~2500us。

3、接线引脚



引脚	引脚说明
下边【白色/橙色线】	信号线
中间【红色/黑线】	电源正极
上边【黑色/棕色线】	电源负极

4、扭矩说明



特别提示：堵转扭力不是额定工作扭矩，一般工作带的负载建议在堵转扭矩的1/3到1/5。

5、型号参数

PD-15S 主要参数

产品型号: PD-15S	存储温度: -30°C-80°C
运行温度: -15°C-70°C	工作电压: 5-8.4V
尺寸: 54.5*20*46mm	重量: 62g
驱动方式: PWM	脉宽范围: 500-2500us
中点位置: 1500us	控制角度: 0°-270°
控制精度: 3us	控制频率: 50Hz



工作电压	5.0V	6.8V	
待机电流	4mA	5mA	
空载转速	0.16秒/60度	0.14秒/60度	
额定扭矩	15kg.cm	17kg.cm	
堵转电流	1.6A	2.0A	

PD-20S 主要参数

产品型号: PD-20S	存储温度: -30°C-80°C
运行温度: -15°C-70°C	工作电压: 5-8.4V
尺寸: 54.5*20*46mm	重量: 67g
驱动方式: PWM	脉宽范围: 500-2500us
中点位置: 1500us	控制角度: 0°-270°
控制精度: 3us	控制频率: 50Hz



工作电压	5.0V	6.8V	
待机电流	4mA	5mA	
空载转速	0.16秒/60度	0.14秒/60度	
额定扭矩	18kg.cm	21.5kg.cm	
堵转电流	1.8A	2.2A	

PD-30S 主要参数

产品型号: PD-30S	存储温度: -30°C-80°C
运行温度: -15°C-70°C	工作电压: 5-8.4V
尺寸: 54.5*20*46mm	重量: 68g
驱动方式: PWM	脉宽范围: 500-2500us
中点位置: 1500us	控制角度: 0°-270°
控制精度: 3us	控制频率: 50Hz



工作电压	6.0V	7.4V	8.4V
待机电流	4mA	5mA	6mA
空载转速	0.17秒/60度	0.15秒/60度	0.14秒/60度
额定扭矩	27kg.cm	30kg.cm	32kg.cm
堵转电流	3.0A	3.5A	4.0A

PD-15D 主要参数

产品型号: PD-15D	存储温度: -30°C-80°C
运行温度: -15°C-70°C	工作电压: 5-8.4V
尺寸: 40*20*52mm	重量: 62g
驱动方式: PWM	脉宽范围: 500-2500us
中点位置: 1500us	控制角度: 0°-270°
控制精度: 3us	控制频率: 50Hz



工作电压	5.0V	6.8V	
待机电流	4mA	5mA	
空载转速	0.16秒/60度	0.14秒/60度	
额定扭矩	15kg.cm	17kg.cm	
堵转电流	1.6A	2.0A	

PD-20D 主要参数

产品型号: PD-20D	存储温度: -30°C-80°C
运行温度: -15°C-70°C	工作电压: 5-8.4V
尺寸: 40*20*52mm	重量: 67g
驱动方式: PWM	脉宽范围: 500-2500us
中点位置: 1500us	控制角度: 0°-270°
控制精度: 3us	控制频率: 50Hz



工作电压	5.0V	6.8V	
待机电流	4mA	5mA	
空载转速	0.16秒/60度	0.14秒/60度	
额定扭矩	18kg.cm	21.5kg.cm	
堵转电流	1.8A	2.2A	

PD-30D 主要参数

产品型号: PD-30D	存储温度: -30°C-80°C
运行温度: -15°C-70°C	工作电压: 5-8.4V
尺寸: 40*20*52mm	重量: 68g
驱动方式: PWM	脉宽范围: 500-2500us
中点位置: 1500us	控制角度: 0°-270°
控制精度: 3us	控制频率: 50Hz



工作电压	6.0V	7.4V	8.4V
待机电流	4mA	5mA	6mA
空载转速	0.17秒/60度	0.15秒/60度	0.14秒/60度
额定扭矩	27kg.cm	30kg.cm	32kg.cm
堵转电流	3.0A	3.5A	4.0A

RDS5160 主要参数

产品型号: RDS5160	存储温度: -30°C-80°C
运行温度: -15°C-70°C	工作电压: 6-8.4V
尺寸: 65*30*48mm	重量: 163g
驱动方式: PWM	脉宽范围: 500-2500 us
中点位置: 1500us	控制角度: 0°-270°
控制精度: 3us	控制频率: 50Hz

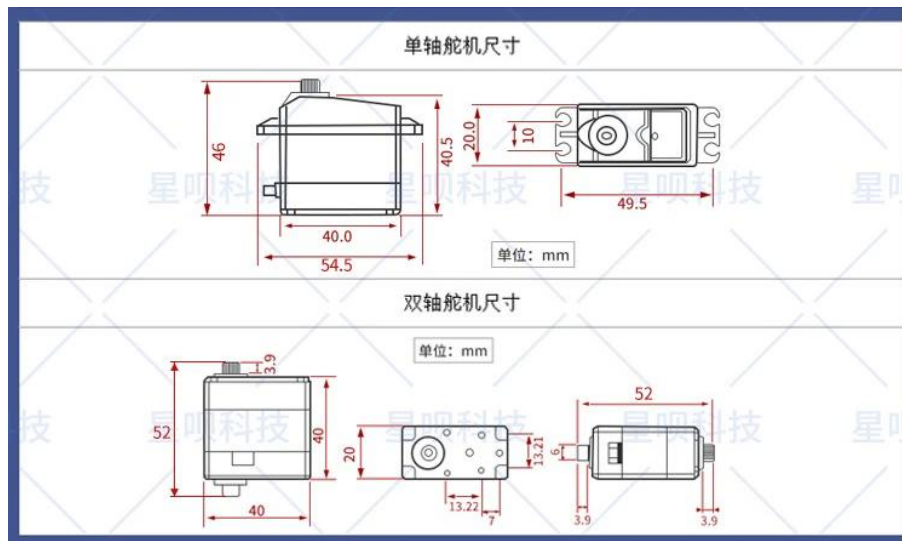


工作电压	6.0V	7.4V	8.4V
待机电流	4mA	5mA	6mA
空载转速	0.17秒/60度	0.15秒/60度	0.13秒/60度
额定扭矩	58kg.cm	65kg.cm	70kg.cm
堵转电流	3.5A	5A	6.2A

舵机参数对比

舵机类型	单轴舵机			双轴舵机		
舵机外观						
舵机型号	PD-15S	PD-20S	PD-30S	SP-15D	SP-20D	SP-30D
堵转扭矩	15kg.cm	20kg.cm	30kg.cm	15kg.cm	20kg.cm	30kg.cm
重量	58g	63g	65g	58g	63g	65g
堵转电流	2A	2.2A	3.5A	2A	2.2A	3.5A
转动速度	0.16sec/60° 7.4V		0.17sec/60° 7.4V	0.16sec/60° 7.4V		0.17sec/60° 7.4V
齿轮材质	铜齿轮		钢齿轮	铜齿轮		钢齿轮
外壳材质	全塑料	铝合金+塑料		全塑料	铝合金+塑料	
控制方式	PWM脉宽 (2.5%~12.5%占空比)					
保护方式	堵转保护					
控制精度	3μs					
控制频率	50HZ (20ms一个信号周期)					
控制角度	0-270°					
脉宽范围	0.5-2.5ms					
中点位置	1.5ms					
工作电压	DC 5-8.4V					
工作电流	0.1-3A (具体电流和工作状态、负载大小有关)					
运行温度	-15°C-70°C					
特点	发送一次信号即可锁定, 精度高、线性好、反应快、内置PID算法、支持角度定位					

扭矩不同，单轴舵机尺寸都相同，双轴舵机尺寸都相同



关于更多本款舵机的技术参数，请参考《舵机选型指南》。

注意事项

请仔细阅读以下注意事项：

1) 本款舵机工作电压为 5-8.4V，请选取符合此范围内的稳定电源，请勿超压使用，会烧坏舵机；也不能电压过低，否则可能会驱动不了舵机。

2) PWM 舵机在连接到控制器或单片机时，请确保信号线、电源与地线在正确的引脚上，确认连接无误后再进行通电，以免接反烧坏舵机。

3) PWM 舵机在通电后，请勿人为强行扭动舵机上的舵臂、舵盘等，以免造成舵机内部损坏。

4) PWM 舵机在持续长时间运行后会发热，可让舵机在工作一段时间后进行冷却，避免过热对舵机性能和寿命产生影响。

5) PWM 舵机在持续转动的情况下，负载不应超过该舵机的堵转扭矩，建议负载为堵转扭矩的 $1/3 \sim 1/5$ 下工作。

堵转扭矩：是指舵机在无法继续旋转（即堵转或者被阻塞）情况下能提供的最大扭矩。因为舵机转动过程中会有能量损耗，所以应合理控制负载，避免超出舵机的额定负载，过大的负载会导致舵机过度努力，增加能量消耗，不利于舵机的效能，也容易损坏舵机。

6) 改变 PWM 舵机位置时，脉宽改变应逐步增加或者减小，而非急剧变化，以实现平稳运动。

7) PWM 舵机的通信线路易受电磁干扰的影响。为了确保稳定和可靠的通信，尽量避免 PWM 舵机与高功率电源线、电机线或其他潜在的电磁干扰源靠近放置。

8) 应根据实际项目需求，在程序里合理设置 PWM 舵机的角度控制范围和速度，以确保其运动在安全范围内。避免超出机械结构限制或运动速度过快，以防止意外碰撞或损坏。

9) 本产品为大扭矩舵机，使用时务必小心谨慎，防止不慎造成人身伤害。

